BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5461

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Objective Paper Code

بائیولوجی (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5461

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The study of form and structure of living organism is called:

(A) Physiology
(B) Anatomy
(C) Morphology
(D) Cell biology

زندہ جانداروں کی بناوٹ اور ساخت کا مطالعہ کہلاتا ہے:

(A) فزیالوجی
(B) اینا ٹومی
(C) مورفولوجی
(D) سیل بائیولوجی

Q2. Liver transplantation belongs to:

(A) Surgery
(B) Farming
(C) Biotechnology
(D) Fisheries

جگر کی پیوندکاری کا تعلق کس پیشے سے ہے؟

(A) سرجری
(B) فارمنگ
(C) بائیوٹیکنالوجی
(D) فشریز

Q3. The logical consequences of hypothesis are called:

(A) Theory
(B) Observations
(C) Law
(D) Deduction

ہائپوتھیسس کے منطقی نتائج کہلاتے ہیں:

(A) تھیوری
(B) مشاہدات
(C) قانون
(D) ڈیڈکشن

Q4. Diversity of plants is called:

(A) Fauna
(B) Flora
(C) Community
(D) Biosphere

پودوں کی ڈائیورسٹی کہلاتی ہے:

(A) فانا
(B) فلورا
(C) کمیونٹی
(D) بائیوسفیئر

Q5. The major energy production center in cell is:

(A) Nucleus
(B) Ribosomes
(C) Cell membrane
(D) Mitochondria

سیل میں توانائی پیدا کرنے کا اہم مرکز ہے:

(A) نیوکلیس
(B) رائبوسومز
(C) سیل میمبرین
(D) مائٹوکانڈریا

Q6. Muscles which are voluntary in action is:

(A) Skeletal
(B) Cardiac
(C) Smooth
(D) Heart muscles

مسلز جو اپنے کام کے اعتبار سے والانٹری ہوتے ہیں:

(A) سکیلیٹل
(B) کارڈیک
(C) سموتھ
(D) دل کے مسلز

Q7. The longest phase of cell cycle is:

(A) Interphase
(B) Prophase
(C) Telophase
(D) Metaphase

سیل سائیکل کا طویل ترین مرحلہ ہے:

(A) انٹرفیز
(B) پروفیز
(C) ٹیلوفیز
(D) میٹافیز

Q8. The division of cytoplasm is called:

(A) Karyokinesis
(B) Cytokinesis
(C) Phragmoplast
(D) Phagocytosis

سائٹوپلازم کی تقسیم کہلاتی ہے:

(A) کیریوکینیسس
(B) سائٹوکینیسس
(C) فرگموپلاسٹ
(D) فیگوسائٹوسس

Q9. Who proposed the induced fit model of enzyme action?

(A) Emil Fisher
(B) Daniel Koshland
(C) Ibn-e-Nafees
(D) Jabir Bin Hayan

انزائم ایکشن کا انڈیوسڈ فٹ ماڈل کس نے پیش کیا؟

(A) ایمیل فشر
(B) ڈینیل کوشلینڈ
(C) ابن نفیس
(D) جابر بن حیان

Q10. Calvin got Noble Prize in:

(A) 1829
(B) 1839
(C) 1961
(D) 1985

کیلون کو نوبل انعام کس سن میں ملا؟

(A) 1829
(B) 1839
(C) 1961
(D) 1985

Q11. In children vitamin D deficiency causes:

(A) Osteomalacia
(B) Scurvy
(C) Rickets
(D) Night blindness

بچوں میں وٹامن ڈی کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے:

(A) اوسٹیوملیشیا
(B) سکروی
(C) رکٹس
(D) شبکوری

Q12. Which are responsible for blood clotting?

(A) Platelets
(B) Erythrocytes
(C) Neutrophils
(D) Basophils

خون کے کونے سیلز بلڈ کلاٹ بنانے کے ذمہ دار ہیں؟

(A) پلیٹلیٹس
(B) ایریتھروسائٹس
(C) نیوٹروفلز
(D) بیسوفلز

Biology (Subjective) Group - I

بائیولوجی (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 Hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 5461

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Differentiate between morphology and anatomy.

مورفولوجی اور اناٹومی میں فرق واضح کیجیے۔

(ii) Define parasites and give an example.

پیراسائٹس کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) Write names of four writings of Abdul Malik Asmai.

عبدالمالک اصمعی کی چار تصنیفوں کے نام لکھیں۔

(iv) How observations are made?

مشاہدات کیسے کیے جاتے ہیں؟

(v) Write two characteristics of hypothesis.

ہائپو تھیسس کے دو خواص لکھیں۔

(vi) What are deductions?

ڈیڈکشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is meant by fluid mosaic model?

فلوڈ موزیک ماڈل سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write two functions of cytoplasm.

سائٹوپلازم کے دو افعال تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write major characteristics of kingdom animalia.

کنگڈم اینیمیلیا کے بڑے خواص لکھیں۔

(ii) Why Indus Dolphin is an endangered species?

انڈس ڈالفن کیوں این ڈینجرڈ سپیشیز ہے؟

(iii) Why meiosis is called reduction division?

می اوسس کو ریڈکشن ڈویژن کیوں کہتے ہیں؟

(iv) What changes take place in metaphase-I during meiosis?

می اوسس کی میٹافیز-I کے دوران کونسی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟

(v) Differentiate between benign and malignant tumors.

بے نائن اور میلیگننٹ ٹیومرز میں فرق بیان کیجیے۔

(vi) How blebs are different from apoptotic bodies?

بلیبز کس طرح سے اپاپٹوٹک باڈیز سے مختلف ہیں؟

(vii) Write effects of carbon dioxide concentration on process of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے عمل پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن کے کیا اثرات ہیں؟

(viii) Why ATP is called currency of energy of all cells?

کو تمام سیلز کے لیے انرجی کی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے؟ ATP

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define metabolism.

میٹابولزم کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write the use of enzymes in food industry.

خوراک کی صنعت میں انزائمز کا استعمال لکھیں۔

(iii) What is specificity of enzymes?

انزائمز کی سپیسیفسیٹی سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define fertilizers.

فرٹیلائزرز کی تعریف کیجیے۔

(v) What is night blindness?

نائٹ بلائنڈنیس کسے کہتے ہیں؟

(vi) Differentiate between cohesion and adhesion.

کوہیزن اور اڈہیزن میں فرق لکھیں۔

(vii) Define source and sink.

سورس اور سنک کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write two symptoms of Dengue fever.

ڈینگی بخار کی دو علامات تحریر کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [05] Explain population and community level.

پاپولیشن اور کمیونٹی لیول کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Write note on lysosomes and explain it by making a labelled diagram.

لائسوسومز پر نوٹ لکھیں اور شکل بنا کر وضاحت کیجیے۔

Q6.

(الف) [05] Explain the impact of human beings on biodiversity.

بائیوڈائیورسٹی پر انسان کے اثرات کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Explain the mechanism of respiration.

ریسپیریشن کے میکانزم کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(الف) [05] What is malnutrition? Describe effects of malnutrition.

میل نیوٹریشن کیا ہے؟ میل نیوٹریشن کے اثرات تحریر کیجیے۔

(ب) [04] Write a note on any two types of blood vessels.

کونسی دو قسم کی بلڈ ویسلز پر نوٹ لکھیں۔